

系统诊断事实总览

1. 文档边界

- 本文说明系统拓扑、核心链路、关键状态和指标含义。
- 本文不提供排障步骤、应急流程或恢复手段。
- 根因判断仍需结合日志、指标、链路和运行时证据。

2. 系统拓扑

- 前端入口：frontend。负责页面渲染、登录态保持、商品浏览、下单和支付结果展示。
- 鉴权链路：frontend -> gateway-service -> auth-service。负责 token 校验、会话刷新和权限控制。
- 订单链路：frontend -> gateway-service -> order-service。负责创建订单、组装依赖结果和提交结算请求。
- 商品链路：order-service -> product-service。product-service 可能访问缓存、画像、推荐或活动等依赖。
- 库存链路：product-service -> inventory-db。负责库存读取、校验与扣减。
- 支付链路：order-service -> payment-service -> external-payment-gateway。负责发起支付、等待回执与更新结果。
- 促销链路：order-service -> promotion-service。负责优惠计算、活动校验和结算前价格确认。

3. 核心调用链

- 商品浏览：frontend -> gateway-service -> product-service -> cache/dependency -> inventory-db。
- 创建订单：frontend -> gateway-service -> order-service -> product-service / promotion-service / payment-service。
- 支付处理：order-service -> payment-service -> external-payment-gateway -> payment-service -> order-service -> frontend。
- 登录态校验：frontend -> gateway-service -> auth-service -> session/token store。
- 健康巡检：gateway-service、auth-service、order-service、product-service、payment-service 等服务都可能暴露健康分、错误率和延迟指标。

4. 关键状态流转

- 订单常见状态：created -> pending_payment -> paid / cancelled / failed。
- 支付常见状态：requested -> processing -> success / failed / pending。
- 会话常见状态：valid -> refreshing -> renewed / expired / rejected。
- 商品详情链路常见阶段：首屏资源加载 -> 接口聚合 -> 缓存命中或回源 -> 页面完成渲染。
- 这些状态用于定位故障发生在哪一段链路，不直接代表根因。

5. 关键指标释义

- `service_health_score`: 服务健康分。下降表示实例状态、错误率、延迟或资源使用出现异常信号。
- `*_latency_p95` / `*_latency_p99`: 尾延迟指标。升高表示慢请求变多，但不单独等于某个根因。
- `*_error_rate`: 错误率。适合判断失败是否集中爆发，以及影响面是否扩大。
- `dependency_success_rate`: 依赖成功率。下降表示调用下游时失败变多，适合观察依赖波动。
- `checkout_failure_ratio`: 结账失败比例。用于观察下单和支付阶段的业务失败趋势。
- `payment_gateway_upstream_latency_p95`: 支付网关上游延迟。反映 `payment-service` 调用外部支付网关的耗时。
- `payment_gateway_upstream_error_rate`: 支付网关上游错误率。反映网关调用错误是否集中出现。
- `payment_gateway_retry_exhausted_total`: 支付重试耗尽次数。升高表示网关请求多次失败后仍未成功。
- `payment_result_pending_requests`: 待确认支付结果请求数。堆积表示回执或结果同步存在等待。
- `frontend_first_screen_p95`: 首屏耗时。用于观察页面打开慢是否集中在前端加载阶段。
- `static_bundle_download_p95`: 静态资源下载耗时。用于观察脚本或样式资源是否拖慢首屏。
- `cache_hit_ratio` / `product_detail_cache_hit_ratio`: 缓存命中率。下降表示回源增多或热点失效。
- `hot_key_qps`: 热点 key 访问量。升高通常表示访问集中到少数对象。
- `session_refresh_failure_ratio`: 会话刷新失败比例。用于观察登录态续期是否异常。
- `token_validation_latency_p99`: token 校验尾延迟。用于观察鉴权链路是否变慢。

6. 日志与证据字段

- `traceId` / `requestId`: 用于串联同一次请求在网关、订单、支付、商品等服务中的调用轨迹。
- `sessionId` / `userId`: 用于关联用户会话、重复请求和登录态问题。
- `service` / `instance`: 用于确认异常来自哪个服务、哪个实例。
- `errorCode` / `exception` / `upstream`: 用于判断是业务失败、系统错误还是上游依赖异常。
- `timestamp`: 用于和指标时间窗口、发布记录和外部依赖状态页对齐。

7. 使用说明

- 如果日志、指标和链路证据不能相互印证，应优先保留证据缺口。
- 如果多个服务同时异常，应先描述受影响范围和异常位置，再决定是否继续下钻。
- 本文件可作为检索背景材料，但不替代具体知识卡片和运行时证据。